

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №4

Тема 1. Апаратне забезпечення ЕОМ Дослідження порядку запуску комп'ютера

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити послідовність етапів завантаження комп'ютера від натискання кнопки живлення до повного запуску операційної системи. Дослідити роль BIOS/UEFI, процес POST, завантажувальні записи та ініціалізацію операційної системи. Навчитися діагностувати проблеми під час завантаження та працювати з налаштуваннями BIOS/UEFI.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до BIOS/UEFI (клавіша Del, F2, F10 залежно від виробника)
- Операційна система Windows 10/11
- Утиліта MSConfig (конфігурація системи)
- Переглядач подій Windows (Event Viewer)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Загальна схема завантаження комп'ютера

Процес завантаження комп'ютера — це складна послідовність операцій, яка перетворює вимкнений пристрій на готову до роботи систему.

Основні етапи:

1. Подача живлення (Power-On)
2. POST (Power-On Self-Test) — самотестування
3. Ініціалізація BIOS/UEFI
4. Пошук та завантаження завантажувача (Boot Loader)
5. Завантаження ядра операційної системи
6. Запуск служб та інтерфейсу користувача

2. Етап 1: Подача живлення та ініціалізація

Що відбувається:

- Натискання кнопки живлення замикає електричне коло
- Блок живлення (PSU) починає подавати напругу на компоненти
- PSU перевіряє рівні напруги (3.3V, 5V, 12V)
- Якщо напруга нормальна, PSU посилає сигнал Power Good на материнську плату

- Процесор отримує сигнал RESET і починає виконання коду з ROM

Тривалість: 0.5-1 секунда

3. Етап 2: POST (Power-On Self-Test)

POST — це серія діагностичних тестів, які перевіряють основне апаратне забезпечення.

Що перевіряється:

- Процесор (CPU) — базова функціональність
- Оперативна пам'ять (RAM) — цілісність та обсяг
- Відеокарта — наявність та ініціалізація
- Клавіатура та миша
- Накопичувачі (HDD/SSD)
- Інші підключені пристрої

Звукові сигнали (Beep Codes):

- 1 короткий сигнал — POST пройдено успішно
- Немає сигналу — проблема з живленням або материнською платою
- 2 короткі сигнали — помилка POST (дивитись на екран)
- 1 довгий + 2 коротких — помилка відеокарти
- Повторювані довгі сигнали — проблема з RAM

Тривалість: 2-5 секунд (може бути довше при першому запуску)

4. Етап 3: Робота BIOS/UEFI

BIOS (Basic Input/Output System) — базова програма, записана в ROM-мікросхемі на материнській платі.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — сучасна заміна BIOS з розширеними можливостями.

Порівняння BIOS та UEFI:

Параметр	BIOS	UEFI
Рік появи	1975	2005
Режим роботи	16-біт	32/64-біт
Розмір диска	До 2 ТБ (MBR)	Необмежено (GPT)
Інтерфейс	Текстовий	Графічний + миша
Безпека	Мінімальна	Secure Boot
Швидкість	Повільніше	Швидше

Функції BIOS/UEFI:

- Ініціалізація апаратного забезпечення
- Налаштування порядку завантаження (Boot Order)
- Управління живленням (CPU, RAM частоти)

- Налаштування безпеки (паролі, Secure Boot)
- Моніторинг температур та напруг

5. Етап 4: Пошук та запуск завантажувача

BIOS/UEFI шукає завантажувальний пристрій за встановленим порядком (Boot Order).

MBR (Master Boot Record) — для BIOS:

- Розташований у перших 512 байтах диска
- Містить код завантажувача і таблицю розділів
- Обмеження: 4 первинні розділи, диски до 2 ТБ

GPT (GUID Partition Table) — для UEFI:

- Сучасний стандарт розмітки диска
- Підтримка дисків більше 2 ТБ
- До 128 розділів
- ESP (EFI System Partition) для завантажувальних файлів

Завантажувачі:

- Windows: Windows Boot Manager (bootmgr)
- Linux: GRUB, LILO
- macOS: boot.efi

6. Етап 5: Завантаження операційної системи

Windows 10/11:

1. Windows Boot Manager читає BCD (Boot Configuration Data)
2. Запускається winload.exe
3. Завантаження ядра Windows (ntoskrnl.exe)
4. Ініціалізація HAL (Hardware Abstraction Layer)
5. Завантаження драйверів пристроїв
6. Запуск Session Manager (smss.exe)
7. Запуск підсистем (Win32, POSIX)
8. Запуск служб (services.exe)
9. Запуск Local Security Authority (lsass.exe)
10. Відображення екрану входу (LogonUI)

Тривалість: 15-60 секунд (залежить від конфігурації та SSD/HDD)

7. Етап 6: Вхід користувача та запуск програм

Після входу в систему:

- Запуск Explorer.exe (робочий стіл і провідник)
- Завантаження профілю користувача
- Виконання скриптів входу
- Запуск програм з автозавантаження
- Синхронізація мережевих дисків

Розташування автозавантаження:

- Реєстр:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- Папка: C:\Users\[Ім'я]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
- Планувальник завдань

8. Типові проблеми при завантаженні

Симптом	Причина	Рішення
Чорний екран	Відеокарта, монітор	Перевірити підключення
Веер-коди	Апаратна помилка	Розшифрувати код
Boot device not found	Немає завантажувального диска	Налаштувати Boot Order
BSOD при запуску	Драйвери, апаратні збої	Безпечний режим
Повільне завантаження	Багато програм в автозапуску	Відключити зайве

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Дослідження BIOS/UEFI (12 хв, 2 бали)

Мета: Ознайомитися з налаштуваннями BIOS/UEFI вашого комп'ютера.

Хід виконання:

1. Перезавантажте комп'ютер і увійдіть в BIOS/UEFI (Del, F2, F10 або інша клавіша)
2. Запишіть основні характеристики системи:
 - Версія BIOS/UEFI
 - Модель процесора та частота
 - Обсяг оперативної пам'яті
 - Виробник материнської плати
3. Знайдіть розділ Boot Order (порядок завантаження)
4. Запишіть поточний порядок завантажувальних пристроїв
5. Зробіть знімок екрана головного меню BIOS/UEFI (фото на телефон)
6. Вийдіть без збереження змін

Результат: Таблиця з характеристиками системи, список Boot Order, фото екрану BIOS/UEFI.

Завдання 2. Аналіз часу завантаження (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Виміряти та проаналізувати час завантаження системи.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc)
2. Перейдіть на вкладку "Автозавантаження"
3. Зверніть увагу на колонку "Вплив на завантаження"
4. Створіть список програм із високим впливом
5. Відкрийте Переглядач подій (Win+X → Переглядач подій)
6. Перейдіть: Журнали програм і служб → Microsoft → Windows → Diagnostics-Performance → Operational
7. Знайдіть подію 100 (Boot Performance Monitoring)
8. Запишіть час завантаження в мілісекундах
9. Зробіть знімки екранів

Результат: Список програм автозавантаження, час завантаження системи, знімки екранів, аналіз.

Завдання 3. Дослідження процесу POST (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити процес самотестування при включенні.

Хід виконання:

1. Знайдіть документацію до вашої материнської плати (сайт виробника)
2. Створіть таблицю беер-кодів для вашої системи
3. Опишіть значення кожного коду
4. Перезавантажте ПК і спостерігайте за процесом POST
5. Запишіть, які компоненти перевіряються (якщо відображається на екрані)
6. Оцініть тривалість POST у секундах

Результат: Таблиця беер-кодів, опис процесу POST, тривалість, спостереження.

Завдання 4. Дослідження завантажувальних записів (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити структуру завантажувальних записів MBR/GPT.

Хід виконання:

1. Відкрийте Управління дисками (Win+X → Управління дисками)
2. Клацніть ПКМ на диску → Властивості → Апаратне забезпечення
3. Відкрийте PowerShell від імені адміністратора
4. Виконайте команду: Get-Disk | Select Number, PartitionStyle
5. Запишіть стиль розділів (MBR або GPT)
6. Виконайте: Get-Partition | Select DiskNumber, PartitionNumber, Type, Size
7. Створіть схему розділів диска
8. Поясніть різницю між MBR та GPT

Результат: Тип розділів, схема дисків, знімки екранів PowerShell, порівняння MBR vs GPT.

Завдання 5. Налаштування автозавантаження (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися управляти програмами автозапуску.

Хід виконання:

1. Відкрийте MSConfig (Win+R → msconfig)

2. Перейдіть на вкладку "Автозавантаження" (посилання на Диспетчер завдань)

3. Створіть таблицю всіх програм із зазначенням:

- Назва програми
- Видавець
- Стан (Увімкнено/Вимкнено)
- Вплив на запуск

4. Відкрийте Реєстр (Win+R → regedit)

5. Перейдіть:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

6. Зробіть знімок екрана записів реєстру

7. Відкрийте папку автозавантаження: shell:startup

8. Запишіть, які файли там знаходяться

Результат: Таблиця програм автозавантаження, знімки реєстру та папки Startup.

Завдання 6. Дослідження журналів завантаження (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися аналізувати події завантаження системи.

Хід виконання:

1. Відкрийте Переглядач подій (eventvwr.msc)
2. Перейдіть: Журнали Windows → Система
3. Знайдіть події з джерелом "Kernel-Boot" та ID 27
4. Запишіть час останнього успішного завантаження
5. Знайдіть події з помилками або попередженнями під час завантаження
6. Створіть список з 5 останніх подій завантаження
7. Проаналізуйте наявні проблеми

Результат: Список подій, час завантаження, виявлені помилки, аналіз.

Завдання 7. Створення схеми завантаження (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Систематизувати знання про процес завантаження.

Хід виконання:

1. На основі вивченого матеріалу створіть блок-схему процесу завантаження
2. Схема повинна містити всі основні етапи:
 - Включення живлення
 - POST
 - BIOS/UEFI
 - Завантажувач
 - Ядро ОС
 - Вхід користувача
3. Для кожного етапу вкажіть приблизний час
4. Позначте можливі точки відмови
5. Додайте пояснення до кожного блоку

Результат: Детальна блок-схема процесу завантаження з поясненнями та часовими мітками.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке POST і для чого він потрібен?
2. Яка різниця між BIOS та UEFI?
3. Що означає beep-код з одним довгим і двома короткими сигналами?
4. Що таке MBR і GPT? Яка між ними різниця?
5. Які функції виконує Windows Boot Manager?
6. Де зберігаються налаштування автозавантаження в Windows?
7. Що таке Secure Boot і навіщо воно потрібне?
8. Які основні причини повільного завантаження комп'ютера?
9. Що робить процес smss.exe під час завантаження Windows?
10. Як можна прискорити завантаження операційної системи?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Дослідження BIOS/UEFI	2.0
Завдання 2: Аналіз часу завантаження	1.5
Завдання 3: Дослідження процесу POST	1.5
Завдання 4: Дослідження завантажувальних записів	2.0
Завдання 5: Налаштування автозавантаження	2.0
Завдання 6: Дослідження журналів завантаження	1.5
Завдання 7: Створення схеми завантаження	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність і повнота виконання завдань
- Якість знімків екрана та таблиць
- Глибина аналізу отриманих даних
- Коректність висновків
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Хід виконання
- Таблиці з даними
- Знімки екранів
- Аналіз результатів

4. Відповіді на контрольні питання

- Розгорнуті відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися про процес завантаження
- Які проблеми були виявлені
- Практичне значення отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екранів чіткі, з підписами
- Блок-схеми виконані акуратно
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- **УВАГА!** Будьте обережні при роботі з BIOS/UEFI
- Не змінюйте налаштування, якщо не впевнені в їх призначенні
- Не виконуйте оверклокінг без досвіду
- Завжди виходьте з BIOS без збереження, якщо працюєте вперше
- Не відключайте живлення під час роботи з BIOS
- При роботі з реєстром Windows створюйте резервну копію

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Документація виробника материнської плати
- UEFI Forum — офіційна специфікація UEFI
- Microsoft Docs — процес завантаження Windows
- Beep Codes Reference — довідник звукових кодів
- Event Viewer Guide — робота з журналами подій
- Sysinternals Autoruns — розширена утиліта автозавантаження

Успіхів у вивченні процесу завантаження комп'ютера!